Email: ahds@engineer.com

AUTOCAD ELECTRICAL 2027

Electrical Schematics, PLC, Panel Design & Industrial Controls

Complete Practical & Interview Handbook — Français / English

Primary platform	AutoCAD 2027 with the Electrical specialized toolset
Main use	Electrical-control schematics, PLC I/O, ladder diagrams, panel layouts, terminals, reports and documentation
Electrical library	65,000+ intelligent electrical symbols according to Autodesk
Automation focus	Wire numbering, component tags, cross-references, reports, PLC I/O drawings and project-wide updates
Panel focus	Footprints, DIN-rail components, terminals, wire annotations, BOM and physical panel documentation
Related Autodesk toolset	AutoCAD MEP overview for building MEP systems; not a substitute for AutoCAD Electrical controls engineering
Question format	Question FR → Réponse FR → same Question EN → Answer EN
Reference date	September 2026 — verify the installed release, catalog content and company standards before production

Scope
This handbook treats AutoCAD Electrical as an industrial electrical-controls documentation environment, not as a PCB EDA replacement. The focus is on project structure, intelligent schematic symbols, ladders, relays/contactors, motors, PLC I/O, terminals, panel drawings, catalog data, reports, revision control and troubleshooting.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Contents / Sommaire

1. 1. AutoCAD vs AutoCAD Electrical
2. 2. Projects, Drawings and Project Manager
3. 3. Electrical Standards, Templates and Drawing Setup
4. 4. Intelligent Symbols and Schematic Components
5. 5. Wires, Wire Types and Wire Numbering
6. 6. Component Tags and Cross-References
7. 7. Ladder Diagrams and Line References
8. 8. Relays, Contactors and Coils
9. 9. Motors, Starters and Overloads
10. 10. PLC I/O Drawings and Spreadsheet Workflows
11. 11. Terminals and Terminal Strip Editor
12. 12. Connectors, Cables and Multi-Conductor Wiring
13. 13. Panel Layouts and Footprints
14. 14. DIN Rail, Enclosures and Physical Arrangement
15. 15. Catalog Database and Manufacturer Parts
16. 16. BOM and Electrical Reports
17. 17. Custom Symbols and Symbol Builder
18. 18. Drawing and Project-Wide Editing
19. 19. Source/Destination Arrows and Signal Tracing
20. 20. Wire From/To, Cable and Connection Documentation
21. 21. PLC, VFD, Sensors and Industrial-Control Examples
22. 22. P&ID, Pneumatic and Hydraulic Support
23. 23. Title Blocks, Drawing Lists and Publishing
24. 24. DWG/DXF Interoperability and Legacy Drawings
25. 25. AutoCAD Electrical vs EPLAN / Generic AutoCAD / PCB EDA
26. 26. AutoCAD MEP Overview for Electrical Building Systems
27. 27. API, Scripts, AutoLISP and Automation Boundaries
28. 28. Revision Control, QA and Manufacturing Release
29. 29. Troubleshooting and Field-Change Workflows
30. 30. Senior and Trick Interview Questions
31. Appendix A. Practical Mini-Projects
32. Appendix B. Release and QA Checklists
33. Appendix C. Interview Scenarios
34. Appendix D. Official Autodesk Reference Topics

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

1. AutoCAD vs AutoCAD Electrical

Q001

FR — Question : Quelle est la différence fondamentale entre AutoCAD standard et AutoCAD Electrical ?

FR — Réponse : AutoCAD standard fournit des outils de dessin génériques. AutoCAD Electrical ajoute une couche métier pour les systèmes de contrôle électrique : symboles intelligents, fils, repérage, références croisées, PLC, terminaux, panels, catalogues et rapports.

EN — Question: What is the fundamental difference between standard AutoCAD and AutoCAD Electrical?

EN — Answer: Standard AutoCAD provides general drafting tools. AutoCAD Electrical adds an industry layer for electrical-control systems: intelligent symbols, wires, tagging, cross-references, PLC, terminals, panels, catalogs and reports.

Q002

FR — Question : Pourquoi ne pas dessiner tout simplement les schémas électriques avec des lignes et des blocs AutoCAD ordinaires ?

FR — Réponse : C'est possible graphiquement, mais on perd l'intelligence électrique. Un bloc ordinaire ne connaît pas automatiquement son tag, ses connexions, son fabricant, sa bobine associée, ses contacts ou sa présence dans la nomenclature.

EN — Question: Why not simply draw electrical schematics with ordinary AutoCAD lines and blocks?

EN — Answer: You can do that graphically, but you lose electrical intelligence. An ordinary block does not automatically know its tag, connections, manufacturer, associated coil, contacts or BOM status.

Q003

FR — Question : AutoCAD Electrical peut-il remplacer Altium, KiCad ou OrCAD pour concevoir un PCB ?

FR — Réponse : Non. Il est destiné principalement aux schémas de contrôle industriel et à la documentation électrique. Les outils PCB EDA gèrent netlists électroniques, footprints PCB, routing, stackup, impedance et fabrication PCB.

EN — Question: Can AutoCAD Electrical replace Altium, KiCad or OrCAD for PCB design?

EN — Answer: No. It is primarily intended for industrial-control schematics and electrical documentation. PCB EDA tools manage electronic netlists, PCB footprints, routing, stackup, impedance and PCB fabrication.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q004

FR — Question : Quel type de projet convient particulièrement à AutoCAD Electrical ?

FR — Réponse : Un panneau de contrôle avec disjoncteurs, alimentation, PLC, E/S, relais, contacteurs, moteurs, capteurs, borniers, câbles et drawings de panel. Il est aussi adapté aux systèmes de machines et d'automatisation.

EN — Question: What type of project is especially well suited to AutoCAD Electrical?

EN — Answer: A control panel with breakers, power supply, PLC, I/O, relays, contactors, motors, sensors, terminal blocks, cables and panel drawings. It also suits machine and automation systems.

Q005 [TRICK]

FR — Question : Question piège : un DWG créé dans AutoCAD standard devient-il automatiquement intelligent lorsqu'on l'ouvre dans AutoCAD Electrical ?

FR — Réponse : Non. Les objets doivent respecter les structures, attributs et conventions AutoCAD Electrical. Des outils de conversion ou de remplacement peuvent aider, mais l'intelligence ne se crée pas automatiquement.

EN — Question: Trick question: Does a DWG created in standard AutoCAD automatically become intelligent when opened in AutoCAD Electrical?

EN — Answer: No. Objects must follow AutoCAD Electrical structures, attributes and conventions. Conversion or replacement tools can help, but intelligence is not created automatically.

2. Projects, Drawings and Project Manager

Q006

FR — Question : Quel est le rôle d'un projet AutoCAD Electrical ?

FR — Réponse : Il regroupe les dessins qui appartiennent au même système et conserve les paramètres utilisés par les fonctions project-wide. Les tags, wire numbers, reports, title blocks et cross-references peuvent ainsi être gérés à l'échelle du projet.

EN — Question: What is the role of an AutoCAD Electrical project?

EN — Answer: It groups drawings belonging to the same system and stores settings used by project-wide functions. Tags, wire numbers, reports, title blocks and cross-references can therefore be managed across the project.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q007

FR — Question : À quoi sert le Project Manager ?

FR — Réponse : Il permet d'ouvrir, ordonner, ajouter, supprimer et traiter les drawings du projet, de lancer des opérations project-wide et d'accéder aux propriétés. Il devient le point central d'un grand dossier électrique.

EN — Question: What is Project Manager used for?

EN — Answer: It lets you open, order, add, remove and process project drawings, launch project-wide operations and access properties. It becomes the central point for a large electrical package.

Q008

FR — Question : Pourquoi l'ordre des dessins peut-il être important ?

FR — Réponse : Certaines fonctions de repérage, wire numbering, line references et reports suivent l'ordre du projet. Un ordre cohérent aide également à produire une drawing list et un PDF dans la bonne séquence.

EN — Question: Why can drawing order matter?

EN — Answer: Some tagging, wire-numbering, line-reference and reporting functions follow project order. A consistent order also helps produce drawing lists and PDFs in the correct sequence.

Q009

FR — Question : Que risque-t-on si on copie manuellement un drawing hors du projet sans mettre à jour le Project Manager ?

FR — Réponse : Le projet peut référencer l'ancien fichier ou ignorer le nouveau. Les opérations project-wide risquent alors de produire des résultats incomplets ou incohérents.

EN — Question: What is the risk of manually copying a drawing outside the project without updating Project Manager?

EN — Answer: The project may still reference the old file or ignore the new one. Project-wide operations can then produce incomplete or inconsistent results.

Q010 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment organiser un projet de 200 dessins ?

FR — Réponse : Utiliser une convention de nommage, des sections fonctionnelles, un ordre stable, des descriptions de drawing, des templates contrôlés et des révisions cohérentes. La structure doit être compréhensible par engineering, production et maintenance.

EN — Question: Senior question: How would you organize a 200-drawing project?

EN — Answer: Use a naming convention, functional sections, stable order, drawing descriptions, controlled templates and consistent revisions. The structure should be understandable to engineering, production and maintenance.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

3. Electrical Standards, Templates and Drawing Setup

Q011

FR — Question : Pourquoi utiliser un template électrique plutôt qu'un DWG vide ?

FR — Réponse : Le template peut déjà contenir layers, styles, title block, units, standards et propriétés de dessin. Cela réduit les différences entre ingénieurs et accélère la création de nouvelles feuilles.

EN — Question: Why use an electrical template instead of an empty DWG?

EN — Answer: A template can already contain layers, styles, title block, units, standards and drawing properties. This reduces differences between engineers and speeds creation of new sheets.

Q012

FR — Question : Que signifient IEC et JIC dans le contexte des symboles électriques ?

FR — Réponse : Ce sont des familles de conventions et standards graphiques largement utilisées. Le choix influence l'apparence des symboles et parfois les habitudes de repérage. Le projet doit suivre la norme exigée par le client ou l'organisation.

EN — Question: What do IEC and JIC mean in the context of electrical symbols?

EN — Answer: They are widely used families of graphical conventions and standards. The choice affects symbol appearance and sometimes tagging practices. The project should follow the standard required by the customer or organization.

Q013

FR — Question : Pourquoi les layers électriques doivent-ils être contrôlés ?

FR — Réponse : Les wires, symbols, cross-references, panel items et annotations peuvent dépendre de layers spécifiques. Une convention stable facilite affichage, plotting, export et dépannage.

EN — Question: Why should electrical layers be controlled?

EN — Answer: Wires, symbols, cross-references, panel items and annotations may depend on specific layers. A stable convention simplifies display, plotting, export and troubleshooting.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q014

FR — Question : Pourquoi les unités du dessin sont-elles importantes pour le panel layout ?

FR — Réponse : Elles déterminent la taille réelle des footprints et des équipements. Une confusion pouces/mm peut rendre un panel inutilisable même si le schéma logique semble correct.

EN — Question: Why are drawing units important for panel layout?

EN — Answer: They determine the real size of footprints and equipment. An inch/mm mismatch can make a panel unusable even if the logical schematic looks correct.

Q015 [TRICK]

FR — Question : Question piège : peut-on mélanger librement symboles IEC et JIC dans un même projet ?

FR — Réponse : Techniquement, c'est possible, mais cela peut rendre la documentation incohérente et difficile à maintenir. Si le mélange est nécessaire, il doit être défini par une convention claire et non par accident.

EN — Question: Trick question: Can you freely mix IEC and JIC symbols in one project?

EN — Answer: Technically yes, but it can make documentation inconsistent and harder to maintain. If mixing is necessary, it should be governed by a clear convention rather than happen accidentally.

4. Intelligent Symbols and Schematic Components

Q016

FR — Question : Qu'est-ce qu'un symbole intelligent dans AutoCAD Electrical ?

FR — Réponse : C'est un block possédant les attributs attendus par AutoCAD Electrical, par exemple tag, description, catalog, pins et données de cross-reference. Le logiciel peut alors le traiter comme un composant électrique.

EN — Question: What is an intelligent symbol in AutoCAD Electrical?

EN — Answer: It is a block containing attributes expected by AutoCAD Electrical, such as tag, description, catalog, pins and cross-reference data. The software can then treat it as an electrical component.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q017

FR — Question : Pourquoi les attributs des symboles sont-ils importants ?

FR — Réponse : Ils stockent l'information utilisée pour reports, tagging, cross-reference et catalog lookup. Un symbole graphiquement correct mais avec de mauvais attributs peut casser plusieurs fonctions automatiques.

EN — Question: Why are symbol attributes important?

EN — Answer: They store information used for reports, tagging, cross-references and catalog lookup. A graphically correct symbol with bad attributes can break several automated functions.

Q018

FR — Question : Quelle est la différence entre parent et child component ?

FR — Réponse : Le parent porte généralement l'identité principale du composant, comme une bobine de relais. Les child symbols représentent des contacts ou autres fonctions associées et récupèrent l'information/cross-reference du parent.

EN — Question: What is the difference between a parent and child component?

EN — Answer: The parent generally carries the main component identity, such as a relay coil. Child symbols represent associated contacts or other functions and obtain information/cross-references from the parent.

Q019

FR — Question : Pourquoi utiliser Insert Component au lieu de INSERT classique ?

FR — Réponse : Insert Component applique les fonctions AutoCAD Electrical : sélection de symbole électrique, tagging, catalog, pin data, cross-reference et interaction avec les wires. INSERT classique ne gère pas nécessairement ces informations.

EN — Question: Why use Insert Component instead of the standard INSERT command?

EN — Answer: Insert Component applies AutoCAD Electrical functions: electrical-symbol selection, tagging, catalog, pin data, cross-reference and wire interaction. Standard INSERT does not necessarily manage this information.

Q020 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment détecter un symbole maison mal construit ?

FR — Réponse : Vérifier les attributs requis, insertion points, wire connection attributes, naming conventions, scale, orientation, tag behavior et reports. Le tester dans un petit projet avant de l'ajouter à la bibliothèque commune.

EN — Question: Senior question: How do you detect a poorly built custom symbol?

EN — Answer: Verify required attributes, insertion points, wire-connection attributes, naming conventions, scale, orientation, tag behavior and reports. Test it in a small project before adding it to the shared library.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

5. Wires, Wire Types and Wire Numbering

Q021

FR — Question : Comment AutoCAD Electrical distingue-t-il un wire d'une ligne AutoCAD ordinaire ?

FR — Réponse : Le workflow électrique utilise des wire layers et des commandes dédiées. Cela permet au logiciel de reconnaître les connexions, insérer des composants dans le fil et gérer les wire numbers.

EN — Question: How does AutoCAD Electrical distinguish a wire from an ordinary AutoCAD line?

EN — Answer: The electrical workflow uses wire layers and dedicated commands. This allows the software to recognize connections, insert components into wires and manage wire numbers.

Q022

FR — Question : Pourquoi définir plusieurs wire types ?

FR — Réponse : Pour distinguer puissance, contrôle, 24 VDC, AC, safety, analog, Ethernet, shield ou autres catégories. Chaque type peut utiliser une convention de layer/couleur/linetype différente.

EN — Question: Why define multiple wire types?

EN — Answer: To distinguish power, control, 24 VDC, AC, safety, analog, Ethernet, shield or other categories. Each type can use a different layer/color/linetype convention.

Q023

FR — Question : Quel est l'intérêt de l'Automatic Wire Numbering ?

FR — Réponse : Il applique une règle cohérente à de nombreux dessins et réduit les erreurs de duplication ou d'oubli. Les numéros peuvent ensuite apparaître dans reports et documents de connexion.

EN — Question: What is the benefit of Automatic Wire Numbering?

EN — Answer: It applies a consistent rule across many drawings and reduces duplicate or missing numbers. Wire numbers can then appear in reports and connection documents.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q024

FR — Question : Pourquoi les fixed wire numbers doivent-ils être utilisés avec prudence ?

FR — Réponse : Un numéro fixe protège une valeur contre la renumérotation, ce qui est utile pour maintenance ou exigences client. Trop de numéros fixes rendent toutefois les modifications project-wide plus difficiles.

EN — Question: Why should fixed wire numbers be used carefully?

EN — Answer: A fixed number protects a value from renumbering, useful for maintenance or customer requirements. Too many fixed numbers make project-wide changes harder.

Q025 [TRICK]

FR — Question : Question piège : deux segments graphiquement connectés sont-ils toujours considérés comme le même wire ?

FR — Réponse : Pas nécessairement. Il faut que la géométrie et les objets/layers soient reconnus correctement. Un petit gap, une mauvaise layer ou un objet non wire peut casser la connectivité.

EN — Question: Trick question: Are two graphically connected segments always considered the same wire?

EN — Answer: Not necessarily. Geometry and object/layer recognition must be correct. A small gap, wrong layer or non-wire object can break connectivity.

6. Component Tags and Cross-References

Q026

FR — Question : Qu'est-ce qu'un component tag ?

FR — Réponse : C'est l'identifiant unique ou fonctionnel d'un composant, par exemple CR101, M1, PB12 ou K3 selon la convention. Il permet de relier symboles, panel footprint, reports et maintenance.

EN — Question: What is a component tag?

EN — Answer: It is the unique or functional identifier of a component, for example CR101, M1, PB12 or K3 depending on convention. It links symbols, panel footprint, reports and maintenance.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q027

FR — Question : Pourquoi automatiser les tags ?

FR — Réponse : Pour conserver une convention cohérente dans tout le projet et réduire les doublons. Le système peut utiliser line reference, drawing number ou séquence selon la méthode choisie.

EN — Question: Why automate component tags?

EN — Answer: To maintain a consistent convention throughout the project and reduce duplicates. The system can use line reference, drawing number or sequence depending on the chosen method.

Q028

FR — Question : À quoi servent les cross-references de relais ?

FR — Réponse : Elles indiquent où se trouvent les contacts associés à une bobine et, réciproquement, où se trouve la bobine. Elles rendent un grand schéma navigable et facilitent le diagnostic.

EN — Question: What are relay cross-references used for?

EN — Answer: They show where contacts associated with a coil are located and, conversely, where the coil is located. They make large schematics navigable and aid troubleshooting.

Q029

FR — Question : Que se passe-t-il si deux composants ont accidentellement le même tag ?

FR — Réponse : Les reports, parent/child associations, cross-references et panel data peuvent devenir ambiguës. Il faut utiliser les audits/retag tools pour identifier et corriger les duplications.

EN — Question: What happens if two components accidentally have the same tag?

EN — Answer: Reports, parent/child associations, cross-references and panel data can become ambiguous. Use audit/retag tools to identify and correct duplicates.

Q030 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quand conserver volontairement un ancien tag après une modification ?

FR — Réponse : Lorsqu'il existe une exigence de maintenance, de documentation terrain ou de client et que changer le tag créerait un risque plus grand. La décision doit être contrôlée et documentée.

EN — Question: Senior question: When would you intentionally preserve an old tag after a design change?

EN — Answer: When maintenance, field-documentation or customer requirements make changing the tag riskier than keeping it. The decision should be controlled and documented.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

7. Ladder Diagrams and Line References

Q031

FR — Question : Qu'est-ce qu'un ladder diagram ?

FR — Réponse : Un schéma de contrôle organisé entre deux rails avec des rungs horizontaux. Cette représentation est courante pour circuits de relais, interlocks, commandes moteur et automatisation.

EN — Question: What is a ladder diagram?

EN — Answer: A control schematic organized between two rails with horizontal rungs. This representation is common for relay circuits, interlocks, motor controls and automation.

Q032

FR — Question : À quoi servent les line references dans un ladder ?

FR — Réponse : Elles donnent une référence stable aux rungs et peuvent participer au tagging/cross-referencing. Elles aident également le technicien à localiser rapidement une fonction.

EN — Question: What are line references used for in a ladder?

EN — Answer: They provide stable references to rungs and can participate in tagging/cross-referencing. They also help technicians quickly locate a function.

Q033

FR — Question : Pourquoi faut-il éviter de dessiner des ladder rungs uniquement avec des lignes ordinaires ?

FR — Réponse : On perd la relation avec les fonctions de ladder, wire numbering et références. Utiliser les commandes dédiées conserve l'intelligence du projet.

EN — Question: Why avoid drawing ladder rungs only with ordinary lines?

EN — Answer: You lose relationships with ladder functions, wire numbering and references. Dedicated commands preserve project intelligence.

Q034

FR — Question : Comment représenter un circuit Start/Stop classique ?

FR — Réponse : Avec un bouton Stop normalement fermé, un Start normalement ouvert, une bobine de contacteur et un contact auxiliaire de maintien. Les protections et interlocks réels sont ajoutés selon l'application.

EN — Question: How do you represent a classic Start/Stop circuit?

EN — Answer: Use a normally closed Stop pushbutton, a normally open Start pushbutton, a contactor coil and a sealing auxiliary contact. Real protections and interlocks are added as required.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q035 [TRICK]

FR — Question : Question piège : un ladder électrique est-il la même chose qu'un ladder PLC ?

FR — Réponse : Non. Ils peuvent se ressembler conceptuellement, mais l'un représente un câblage électrique physique et l'autre une logique exécutée par un PLC. Il faut distinguer clairement hardware et software.

EN — Question: Trick question: Is an electrical ladder the same as PLC ladder logic?

EN — Answer: No. They can look conceptually similar, but one represents physical electrical wiring and the other logic executed by a PLC. Hardware and software must be clearly distinguished.

8. Relays, Contactors and Coils

Q036

FR — Question : Pourquoi un relais est-il souvent représenté par plusieurs symboles sur plusieurs pages ?

FR — Réponse : La bobine et les contacts peuvent apparaître à des endroits fonctionnellement différents. Le parent/child relationship et les cross-references maintiennent leur association.

EN — Question: Why is a relay often represented by several symbols across multiple pages?

EN — Answer: The coil and contacts may appear in functionally different locations. Parent/child relationships and cross-references maintain their association.

Q037

FR — Question : Quelle différence entre relais et contacteur dans un drawing de contrôle ?

FR — Réponse : Les deux utilisent une bobine et des contacts, mais un contacteur est généralement destiné à commuter des charges de puissance plus importantes, par exemple un moteur. Le dessin doit aussi montrer protections et auxiliaires appropriés.

EN — Question: What is the difference between a relay and a contactor in a control drawing?

EN — Answer: Both use a coil and contacts, but a contactor is generally intended to switch larger power loads, such as a motor. The drawing should also show appropriate protection and auxiliary contacts.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q038

FR — Question : Pourquoi les pin numbers de contacts sont-ils importants ?

FR — Réponse : Ils correspondent aux bornes physiques de l'appareil. Une erreur de pin assignment peut produire un schéma logique correct mais un câblage terrain incorrect.

EN — Question: Why are contact pin numbers important?

EN — Answer: They correspond to the physical device terminals. Incorrect pin assignment can create a logically correct schematic but wrong field wiring.

Q039

FR — Question : Comment les cross-references aident-elles à vérifier un relais ?

FR — Réponse : Elles permettent de confirmer que tous les contacts nécessaires existent, qu'ils appartiennent à la bonne bobine et qu'on n'utilise pas plus de pôles que l'appareil réel n'en possède.

EN — Question: How do cross-references help verify a relay?

EN — Answer: They confirm that all required contacts exist, belong to the correct coil and that the design does not use more poles than the real device provides.

Q040 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : que faites-vous si le catalogue indique 2NO+2NC mais le schéma utilise 3NO+2NC ?

FR — Réponse : Je traite cela comme une incohérence physique : mauvais part number, mauvais contact set ou besoin d'un bloc auxiliaire. Le schéma et la nomenclature doivent être corrigés avant release.

EN — Question: Senior question: What do you do if the catalog says 2NO+2NC but the schematic uses 3NO+2NC?

EN — Answer: Treat it as a physical inconsistency: wrong part number, wrong contact set or need for an auxiliary block. Correct the schematic and BOM before release.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

9. Motors, Starters and Overloads

Q041

FR — Question : Quels éléments composent typiquement un motor starter simple ?

FR — Réponse : Un dispositif de protection, un contacteur, un overload relay et le moteur, avec circuit de contrôle associé. Les détails dépendent de la tension, puissance, méthode de démarrage et exigences de sécurité.

EN — Question: What elements typically make up a simple motor starter?

EN — Answer: A protective device, contactor, overload relay and motor, plus the associated control circuit. Details depend on voltage, power, starting method and safety requirements.

Q042

FR — Question : Pourquoi représenter séparément power circuit et control circuit ?

FR — Réponse : Le power circuit montre le chemin de courant du moteur; le control circuit montre la logique de commande. Cette séparation améliore la lisibilité, la sécurité et le dépannage.

EN — Question: Why represent the power circuit separately from the control circuit?

EN — Answer: The power circuit shows the motor current path; the control circuit shows control logic. Separating them improves readability, safety and troubleshooting.

Q043

FR — Question : Comment documenter un overload contact dans le control ladder ?

FR — Réponse : On représente le contact auxiliaire approprié, généralement dans la chaîne de commande de la bobine, avec cross-reference vers le dispositif de surcharge.

EN — Question: How do you document an overload contact in the control ladder?

EN — Answer: Represent the appropriate auxiliary contact, generally in the coil-control chain, with a cross-reference to the overload device.

Q044

FR — Question : Pourquoi un VFD change-t-il la documentation par rapport à un starter direct ?

FR — Réponse : Le VFD ajoute alimentation, sortie moteur, control I/O, communication, analog signals, safety inputs et paramètres. Le drawing doit distinguer puissance, contrôle et éventuellement réseau industriel.

EN — Question: Why does a VFD change the documentation compared with a direct starter?

EN — Answer: A VFD adds power input, motor output, control I/O, communication, analog signals, safety inputs and parameters. Drawings should distinguish power, control and possibly industrial network connections.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q045 [TRICK]

FR — Question : Question piège : peut-on placer un contacteur standard entre VFD et moteur sans analyse ?

FR — Réponse : Pas comme règle générale. Les commutations côté sortie VFD peuvent poser des problèmes et les recommandations du fabricant doivent être suivies. La documentation ne doit pas normaliser une architecture non validée.

EN — Question: Trick question: Can you place a standard contactor between a VFD and motor without analysis?

EN — Answer: Not as a general rule. Switching on the VFD output side can cause issues and manufacturer recommendations must be followed. Documentation should not normalize an unvalidated architecture.

10. PLC I/O Drawings and Spreadsheet Workflows

Q046

FR — Question : Pourquoi AutoCAD Electrical est-il utile pour documenter les E/S PLC ?

FR — Réponse : Il peut créer des modules I/O, adresser les points, associer descriptions et field devices, puis utiliser ces informations dans reports et drawings de connexion.

EN — Question: Why is AutoCAD Electrical useful for documenting PLC I/O?

EN — Answer: It can create I/O modules, address points, associate descriptions and field devices, then use that information in reports and connection drawings.

Q047

FR — Question : Que peut apporter un workflow PLC depuis spreadsheet ?

FR — Réponse : Il permet de générer ou mettre à jour des dessins à partir d'une liste structurée d'E/S, réduisant la saisie manuelle sur de grands systèmes. Le spreadsheet doit toutefois être contrôlé comme une source engineering.

EN — Question: What can a PLC-from-spreadsheet workflow provide?

EN — Answer: It can generate or update drawings from a structured I/O list, reducing manual entry on large systems. The spreadsheet must still be controlled as an engineering source.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q048

FR — Question : Quelles données doit contenir une bonne I/O list ?

FR — Réponse : Rack/slot/channel, address, type I/O, signal name, description, device/tag, voltage ou signal type, terminal et notes selon le projet.

EN — Question: What data should a good I/O list contain?

EN — Answer: Rack/slot/channel, address, I/O type, signal name, description, device/tag, voltage or signal type, terminal and project-specific notes.

Q049

FR — Question : Pourquoi distinguer DI, DO, AI et AO ?

FR — Réponse : Parce que leur câblage, alimentation, shielding, diagnostic et type de field device diffèrent. Une mauvaise classification peut conduire à une mauvaise carte I/O ou un mauvais raccordement.

EN — Question: Why distinguish DI, DO, AI and AO?

EN — Answer: Their wiring, power, shielding, diagnostics and field-device types differ. Misclassification can lead to the wrong I/O card or wrong connection.

Q050 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment gérer un changement de 40 adresses PLC ?

FR — Réponse : Modifier la source maîtrisée, appliquer l'update de façon project-wide, régénérer reports et cross-references, puis vérifier les changements par comparaison et revue plutôt que corriger 40 feuilles manuellement.

EN — Question: Senior question: How do you manage a change to 40 PLC addresses?

EN — Answer: Modify the controlled source, apply the update project-wide, regenerate reports/cross-references, then verify changes through comparison and review rather than manually editing 40 sheets.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

11. Terminals and Terminal Strip Editor

Q051

FR — Question : Pourquoi les terminal blocks sont-ils critiques dans une documentation électrique ?

FR — Réponse : Ils représentent l'interface physique entre panel wiring et field wiring. Les numéros, jumpers, niveaux, accessoires et destinations doivent correspondre à l'assemblage réel.

EN — Question: Why are terminal blocks critical in electrical documentation?

EN — Answer: They are the physical interface between panel wiring and field wiring. Numbers, jumpers, levels, accessories and destinations must match the real assembly.

Q052

FR — Question : À quoi sert le Terminal Strip Editor ?

FR — Réponse : À organiser et modifier une bande de terminaux, assigner/ordonner les bornes, gérer accessoires et générer des représentations physiques ou reports selon le workflow.

EN — Question: What is Terminal Strip Editor used for?

EN — Answer: To organize and modify a terminal strip, assign/order terminals, manage accessories and generate physical representations or reports depending on workflow.

Q053

FR — Question : Pourquoi l'ordre physique des terminaux peut-il différer de l'ordre du schéma ?

FR — Réponse : Le schéma est organisé fonctionnellement, alors que le panel cherche une disposition pratique pour câblage, séparations de tension, maintenance et space. Le Terminal Strip Editor aide à réconcilier les deux.

EN — Question: Why can physical terminal order differ from schematic order?

EN — Answer: The schematic is organized functionally, while the panel seeks practical arrangement for wiring, voltage separation, maintenance and space. Terminal Strip Editor helps reconcile the two.

Q054

FR — Question : Qu'est-ce qu'un jumper de terminal ?

FR — Réponse : Une liaison conductrice entre plusieurs bornes. Elle doit être représentée correctement pour éviter de câbler plusieurs fils externes alors qu'un pont physique est prévu.

EN — Question: What is a terminal jumper?

EN — Answer: A conductive link between multiple terminals. It must be represented correctly so the panel is not wired with multiple external wires when a physical jumper is intended.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q055 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : que vérifiez-vous avant d'exporter une terminal strip vers un outil fabricant ?

FR — Réponse : Part numbers, terminal sequence, levels, jumpers, end clamps, markers, spare positions, rail assignment et correspondance avec le schéma. En 2027, AutoCAD Electrical ajoute aussi des exports vers certains outils fabricants.

EN — Question: Senior question: What do you verify before exporting a terminal strip to a manufacturer tool?

EN — Answer: Part numbers, terminal sequence, levels, jumpers, end clamps, markers, spare positions, rail assignment and schematic correspondence. AutoCAD Electrical 2027 also adds exports to selected manufacturer tools.

12. Connectors, Cables and Multi-Conductor Wiring

Q056

FR — Question : Pourquoi utiliser un connector symbol plutôt que des pins isolés non liés ?

FR — Réponse : Un connector symbol conserve l'identité du connecteur et la numérotation de ses pins. Cela facilite wiring reports, pin lists et vérification des mates.

EN — Question: Why use a connector symbol rather than unrelated individual pins?

EN — Answer: A connector symbol preserves connector identity and pin numbering. This helps wiring reports, pin lists and mate verification.

Q057

FR — Question : Comment documenter un câble multi-conducteur ?

FR — Réponse : Avec un cable tag commun et des conducteurs identifiés par couleur, numéro ou paire. Le report doit permettre de savoir d'où vient chaque conducteur et où il va.

EN — Question: How do you document a multi-conductor cable?

EN — Answer: Use a common cable tag with conductors identified by color, number or pair. The report should show where each conductor originates and terminates.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q058

FR — Question : Pourquoi documenter shield et drain wire ?

FR — Réponse : Parce que leur terminaison influence EMC et sécurité. Un drawing doit montrer si le shield est relié à PE, chassis, une seule extrémité ou selon une autre stratégie validée.

EN — Question: Why document shield and drain wire?

EN — Answer: Because their termination affects EMC and safety. Drawings should show whether the shield connects to PE, chassis, one end only or another validated strategy.

Q059

FR — Question : Quelle différence entre connector pin number et wire number ?

FR — Réponse : Le pin number appartient au connecteur; le wire number identifie le conducteur. Les deux peuvent rester constants ou évoluer selon des règles différentes.

EN — Question: What is the difference between connector pin number and wire number?

EN — Answer: The pin number belongs to the connector; the wire number identifies the conductor. They may remain constant or evolve under different rules.

Q060 [TRICK]

FR — Question : Question piège : un câble représenté graphiquement suffit-il pour fabriquer un harness ?

FR — Réponse : Pas toujours. Un harness nécessite souvent longueurs, connector part numbers, contacts, seals, wire gauge/color, labels, splices et drawing spécifique. AutoCAD Electrical peut contribuer aux données mais ne remplace pas toujours un outil harness dédié.

EN — Question: Trick question: Is a graphically represented cable sufficient to manufacture a harness?

EN — Answer: Not always. Harness production often needs lengths, connector part numbers, contacts, seals, wire gauge/color, labels, splices and dedicated drawings. AutoCAD Electrical can contribute data but may not replace a dedicated harness tool.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

13. Panel Layouts and Footprints

Q061

FR — Question : Quelle est la différence entre schematic symbol et panel footprint ?

FR — Réponse : Le schematic symbol représente la fonction électrique; le panel footprint représente la présence physique du composant dans l'armoire ou la plaque de montage.

EN — Question: What is the difference between a schematic symbol and a panel footprint?

EN — Answer: The schematic symbol represents electrical function; the panel footprint represents the component's physical presence in the enclosure or mounting plate.

Q062

FR — Question : Comment associer un panel footprint à un composant schématique ?

FR — Réponse : Via le tag et/ou les données catalog selon le workflow. L'objectif est que la représentation physique corresponde exactement au composant sélectionné dans le schéma et la BOM.

EN — Question: How do you associate a panel footprint with a schematic component?

EN — Answer: Through the tag and/or catalog data depending on workflow. The goal is for the physical representation to exactly match the component selected in the schematic and BOM.

Q063

FR — Question : Pourquoi les dimensions de footprint doivent-elles être vérifiées ?

FR — Réponse : Une empreinte incorrecte peut provoquer collision, manque de ventilation ou impossible montage. Le part number correct n'est utile que si le footprint représente le produit réel.

EN — Question: Why must footprint dimensions be verified?

EN — Answer: An incorrect footprint can cause collisions, inadequate ventilation or impossible mounting. A correct part number is useful only if the footprint represents the real product.

Q064

FR — Question : Quels éléments peuvent être montrés dans un panel drawing ?

FR — Réponse : Enclosure/plate outline, DIN rails, wire ducts, breakers, PLC, relays, terminals, power supplies, VFDs, labels, mounting holes et dimensions nécessaires à la fabrication.

EN — Question: What elements can be shown in a panel drawing?

EN — Answer: Enclosure/plate outline, DIN rails, wire ducts, breakers, PLC, relays, terminals, power supplies, VFDs, labels, mounting holes and dimensions needed for fabrication.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q065 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment évitez-vous qu'un panel drawing diverge du schéma ?

FR — Réponse : Utiliser les fonctions schematic-to-panel liées aux tags/catalog, lancer des audits, mettre à jour après ECO et interdire les footprints orphelins ou les composants schématiques sans représentation lorsque le projet l'exige.

EN — Question: Senior question: How do you prevent a panel drawing from diverging from the schematic?

EN — Answer: Use schematic-to-panel functions linked by tags/catalog, run audits, update after ECO and avoid orphan footprints or schematic components without representation when the project requires it.

14. DIN Rail, Enclosures and Physical Arrangement

Q066

FR — Question : Pourquoi le DIN rail est-il courant dans les panels industriels ?

FR — Réponse : Il standardise le montage de nombreux appareils modulaires et simplifie remplacement, disposition et câblage. Le drawing doit montrer rail type, longueur utile et équipement monté.

EN — Question: Why is DIN rail common in industrial panels?

EN — Answer: It standardizes mounting for many modular devices and simplifies replacement, layout and wiring. Drawings should show rail type, useful length and mounted equipment.

Q067

FR — Question : Pourquoi réserver de l'espace autour d'un VFD ou d'une alimentation ?

FR — Réponse : Pour respecter ventilation, dissipation thermique, rayon de câblage et clearances du fabricant. Une vue 2D compacte ne doit pas ignorer les exigences physiques.

EN — Question: Why reserve space around a VFD or power supply?

EN — Answer: To respect manufacturer ventilation, thermal dissipation, cable bend radius and clearances. A compact 2D view must not ignore physical requirements.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q068

FR — Question : Quel rôle jouent les wire ducts dans un panel drawing ?

FR — Réponse : Ils structurent les chemins de fils et permettent d'estimer l'espace disponible. Leur taille doit tenir compte du nombre, diamètre et remplissage admissible des conducteurs.

EN — Question: What role do wire ducts play in a panel drawing?

EN — Answer: They organize wire paths and help estimate available space. Their size should account for conductor count, diameter and allowable fill.

Q069

FR — Question : Pourquoi séparer puissance et signaux faibles physiquement ?

FR — Réponse : Pour réduire risques de bruit, couplage et maintenance dangereuse. Les distances et règles exactes dépendent des normes, niveaux de tension et exigences EMC.

EN — Question: Why physically separate power from low-level signals?

EN — Answer: To reduce noise, coupling and maintenance hazards. Exact distances and rules depend on standards, voltage levels and EMC requirements.

Q070 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : que faites-vous si le panel est physiquement trop petit après placement réel ?

FR — Réponse : Je ne réduis pas arbitrairement les clearances. Je revois enclosure size, equipment selection, duct routing ou architecture, puis je mets à jour schéma/BOM/drawings de manière contrôlée.

EN — Question: Senior question: What do you do if the panel is physically too small after real placement?

EN — Answer: Do not arbitrarily reduce clearances. Re-evaluate enclosure size, equipment selection, duct routing or architecture, then update schematic/BOM/drawings in a controlled way.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

15. Catalog Database and Manufacturer Parts

Q071

FR — Question : Quel est le rôle de la catalog database ?

FR — Réponse : Elle relie les composants à des manufacturer, catalog numbers, descriptions, ratings, footprints et autres champs. Elle permet de générer une BOM et de réutiliser des composants validés.

EN — Question: What is the role of the catalog database?

EN — Answer: It links components to manufacturers, catalog numbers, descriptions, ratings, footprints and other fields. It supports BOM generation and reuse of validated parts.

Q072

FR — Question : Pourquoi contrôler les données de catalogue plutôt que saisir seulement une description libre ?

FR — Réponse : Le part number est la référence d'achat réelle. Une description seule peut être ambiguë et ne garantit pas tension, coil, poles, current rating ou accessoires exacts.

EN — Question: Why control catalog data instead of entering only free-text descriptions?

EN — Answer: The part number is the actual purchasing reference. A description alone can be ambiguous and does not guarantee exact voltage, coil, poles, current rating or accessories.

Q073

FR — Question : Qu'apporte l'import ECLASS ajouté à AutoCAD Electrical 2027 ?

FR — Réponse : Il permet d'importer des données catalogues de fabricants qui fournissent des données ECLASS, incluant selon Autodesk catalog data, footprints STP/DWG et pièces 3D IPT vers la base catalogue MS Access.

EN — Question: What does ECLASS import added in AutoCAD Electrical 2027 provide?

EN — Answer: It can import manufacturer catalog data from sources supporting ECLASS, including according to Autodesk catalog data, STP/DWG footprints and IPT 3D parts into the MS Access catalog database.

Q074

FR — Question : Pourquoi une entreprise peut-elle maintenir une approved parts database ?

FR — Réponse : Pour limiter les composants à des références validées par engineering, purchasing et standards internes. Cela réduit les erreurs et simplifie spare parts.

EN — Question: Why might a company maintain an approved-parts database?

EN — Answer: To restrict components to references validated by engineering, purchasing and internal standards. This reduces errors and simplifies spare parts.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q075 [TRICK]

FR — Question : Question piège : si un composant existe dans la base AutoCAD Electrical, est-il automatiquement approuvé pour votre projet ?

FR — Réponse : Non. La bibliothèque logicielle ne remplace pas les règles internes, certifications, disponibilité, ratings ou exigences du client.

EN — Question: Trick question: If a component exists in the AutoCAD Electrical catalog, is it automatically approved for your project?

EN — Answer: No. Software libraries do not replace internal rules, certifications, availability, ratings or customer requirements.

16. BOM and Electrical Reports

Q076

FR — Question : Quels types de reports sont utiles dans un projet électrique ?

FR — Réponse : BOM, component list, wire from/to, cable list, terminal plan, connector pin list, PLC I/O et autres reports de connexion ou d'achat.

EN — Question: Which reports are useful in an electrical project?

EN — Answer: BOM, component list, wire from/to, cable list, terminal plan, connector pin list, PLC I/O and other connection or purchasing reports.

Q077

FR — Question : Pourquoi générer la BOM depuis la base de projet plutôt que la maintenir séparément à la main ?

FR — Réponse : La BOM générée réduit le risque de divergence entre schémas et achats. Les modifications de component/catalog peuvent être reflétées automatiquement après régénération.

EN — Question: Why generate the BOM from the project database instead of maintaining it manually?

EN — Answer: A generated BOM reduces divergence between schematics and purchasing. Component/catalog changes can be reflected automatically after regeneration.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q078

FR — Question : Que faut-il vérifier dans une BOM avant release ?

FR — Réponse : Quantités, manufacturer/catalog, descriptions, ratings, multiples catalog items, exclusions, spare items et cohérence avec panel layout.

EN — Question: What should be checked in a BOM before release?

EN — Answer: Quantities, manufacturer/catalog, descriptions, ratings, multiple catalog items, exclusions, spare items and consistency with panel layout.

Q079

FR — Question : Pourquoi un wire from/to report est-il utile en fabrication ?

FR — Réponse : Il décrit les connexions de point à point et peut aider au câblage, à la pré-fabrication et à l'inspection. Il doit être généré après que wire numbers et terminals sont stabilisés.

EN — Question: Why is a wire from/to report useful in manufacturing?

EN — Answer: It describes point-to-point connections and can support wiring, prefabrication and inspection. Generate it after wire numbers and terminals are stable.

Q080 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment gérer un report dont la mise en page est correcte mais les données semblent fausses ?

FR — Réponse : Je ne corrige pas seulement le report. Je remonte aux attributs, catalog assignments, project database et component tags qui produisent les données, puis je régénère.

EN — Question: Senior question: How do you handle a report whose layout is correct but data looks wrong?

EN — Answer: Do not merely edit the report. Trace back to attributes, catalog assignments, project database and component tags that generate the data, then regenerate it.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

17. Custom Symbols and Symbol Builder

Q081

FR — Question : Quand faut-il créer un symbole personnalisé ?

FR — Réponse : Lorsqu'un appareil n'existe pas dans la bibliothèque ou qu'une entreprise possède une représentation standard spécifique. Il est préférable de créer un symbole intelligent réutilisable plutôt que de redessiner manuellement chaque occurrence.

EN — Question: When should you create a custom symbol?

EN — Answer: When a device is not in the library or the company has a specific standard representation. It is better to create a reusable intelligent symbol than redraw it manually each time.

Q082

FR — Question : À quoi sert Symbol Builder ?

FR — Réponse : Il aide à créer ou convertir des blocks en symboles AutoCAD Electrical avec les attributs et connection points appropriés.

EN — Question: What is Symbol Builder used for?

EN — Answer: It helps create or convert blocks into AutoCAD Electrical symbols with the appropriate attributes and connection points.

Q083

FR — Question : Quels attributs doivent être testés dans un nouveau symbole ?

FR — Réponse : Tag, descriptions, catalog, location/installation, pin numbers, wire connection points, parent/child behavior et cross-reference selon le type de composant.

EN — Question: Which attributes should be tested in a new symbol?

EN — Answer: Tag, descriptions, catalog, location/installation, pin numbers, wire connection points, parent/child behavior and cross-reference depending on component type.

Q084

FR — Question : Pourquoi conserver une bibliothèque d'entreprise séparée ?

FR — Réponse : Pour éviter que des mises à jour de logiciel remplacent les symboles personnalisés et pour permettre un contrôle de révision propre aux standards de l'organisation.

EN — Question: Why keep a separate company symbol library?

EN — Answer: To prevent software updates from overwriting custom symbols and to allow revision control specific to company standards.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q085 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment valider un symbole avant publication interne ?

FR — Réponse : Test d'insertion, rotation, wire trim, tagging, catalog, reports, parent/child, panel association et plotting. On documente ensuite son usage et sa version.

EN — Question: Senior question: How do you validate a symbol before internal release?

EN — Answer: Test insertion, rotation, wire trim, tagging, catalog, reports, parent/child behavior, panel association and plotting. Then document its use and version.

18. Drawing and Project-Wide Editing

Q086

FR — Question : Pourquoi utiliser les fonctions project-wide plutôt que modifier chaque feuille séparément ?

FR — Réponse : Pour appliquer une règle de façon cohérente à tout le dossier : retag, renumber, title block update, reports ou attribute changes. Cela réduit les omissions.

EN — Question: Why use project-wide functions instead of editing every sheet separately?

EN — Answer: To apply a rule consistently across the package: retagging, renumbering, title-block updates, reports or attribute changes. This reduces omissions.

Q087

FR — Question : Que signifie retag components ?

FR — Réponse : Recalculer les tags selon la convention du projet, par exemple après insertion de nouvelles pages ou modification de line references.

EN — Question: What does retag components mean?

EN — Answer: Recalculate component tags according to the project convention, for example after inserting new pages or changing line references.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q088

FR — Question : Pourquoi sauvegarder/archiver avant une opération project-wide importante ?

FR — Réponse : Parce qu'elle peut modifier des dizaines ou centaines de drawings. Une copie ou révision avant traitement permet de comparer et revenir en arrière.

EN — Question: Why archive before a major project-wide operation?

EN — Answer: Because it can modify dozens or hundreds of drawings. A backup or revision before processing allows comparison and rollback.

Q089

FR — Question : Comment limiter le risque lors d'un project-wide update ?

FR — Réponse : Tester d'abord sur une copie ou un petit groupe, examiner le log/résultat, puis exécuter sur le projet complet et effectuer une revue ciblée.

EN — Question: How do you reduce risk during a project-wide update?

EN — Answer: Test first on a copy or small group, examine the log/result, then run on the full project and perform a targeted review.

Q090 [TRICK]

FR — Question : Question piège : si la commande project-wide termine sans erreur, les dessins sont-ils forcément corrects ?

FR — Réponse : Non. Elle confirme l'exécution, pas la qualité engineering. Des données sources incorrectes peuvent être propagées très efficacement.

EN — Question: Trick question: If a project-wide command finishes without errors, are the drawings necessarily correct?

EN — Answer: No. It confirms execution, not engineering correctness. Incorrect source data can be propagated very efficiently.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

19. Source/Destination Arrows and Signal Tracing

Q091

FR — Question : À quoi servent les source/destination arrows ?

FR — Réponse : À poursuivre un wire ou signal sur une autre zone ou autre drawing sans tracer une ligne physique continue. Les identifiants permettent de naviguer et de documenter la continuité.

EN — Question: What are source/destination arrows used for?

EN — Answer: To continue a wire or signal in another area or drawing without drawing one continuous physical line. Identifiers provide navigation and document continuity.

Q092

FR — Question : Pourquoi les codes source/destination doivent-ils être uniques ou contrôlés ?

FR — Réponse : Une duplication ambiguë peut connecter conceptuellement le mauvais circuit ou rendre le tracing impossible. Les conventions doivent être stables.

EN — Question: Why must source/destination codes be unique or controlled?

EN — Answer: Ambiguous duplication can conceptually connect the wrong circuit or make tracing impossible. Conventions should be stable.

Q093

FR — Question : Quelle différence entre un signal cross-reference et un wire physically connected ?

FR — Réponse : Le cross-reference représente une continuité documentée entre emplacements séparés; le wire représente une connexion graphique directe. Le résultat électrique peut être lié, mais le mécanisme de documentation diffère.

EN — Question: What is the difference between a signal cross-reference and a physically connected wire?

EN — Answer: A cross-reference represents documented continuity between separate locations; a wire represents a direct graphical connection. The electrical meaning may be related, but the documentation mechanism differs.

Q094

FR — Question : Comment vérifier un signal qui traverse 12 pages ?

FR — Réponse : Utiliser les cross-references/navigational tools, vérifier source et destinations, puis confirmer les wire numbers et terminal points le long du chemin.

EN — Question: How do you verify a signal that crosses 12 pages?

EN — Answer: Use cross-reference/navigation tools, verify source and destinations, then confirm wire numbers and terminal points along the path.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q095 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : que faire d'un destination arrow sans source correspondante ?

FR — Réponse : Le traiter comme une erreur ou donnée incomplète, rechercher tag/code dupliqué, drawing manquant ou mauvais project inclusion avant release.

EN — Question: Senior question: What do you do with a destination arrow that has no matching source?

EN — Answer: Treat it as an error or incomplete data and search for duplicate code, missing drawing or incorrect project inclusion before release.

20. Wire From/To, Cable and Connection Documentation

Q096

FR — Question : Qu'est-ce qu'un connection report ?

FR — Réponse : Un document listant les points d'origine et destination des fils/câbles, souvent avec wire number, terminal, pin, gauge ou autres champs. Il aide à la fabrication et au test.

EN — Question: What is a connection report?

EN — Answer: A document listing origin and destination points for wires/cables, often with wire number, terminal, pin, gauge or other fields. It supports fabrication and test.

Q097

FR — Question : Pourquoi une connection list doit-elle être générée tard dans le projet ?

FR — Réponse : Parce qu'elle dépend de données stabilisées : wire numbers, terminals, connector pins, tags et drawing revisions. La générer trop tôt crée des révisions inutiles.

EN — Question: Why should a connection list be generated late in the project?

EN — Answer: Because it depends on stabilized data: wire numbers, terminals, connector pins, tags and drawing revisions. Generating it too early creates unnecessary revisions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q098

FR — Question : Comment une bonne connection list aide-t-elle au QA ?

FR — Réponse : L'inspecteur peut comparer physiquement chaque extrémité de fil au document. Des tests automatisés ou continuity checks peuvent aussi s'appuyer sur ces données.

EN — Question: How does a good connection list help QA?

EN — Answer: The inspector can physically compare each wire end to the document. Automated testing or continuity checks can also use the data.

Q099

FR — Question : Pourquoi inclure wire color/gauge lorsque disponible ?

FR — Réponse : Cela réduit les erreurs d'assemblage et permet de vérifier l'adéquation du conducteur à la tension, au courant et au standard interne.

EN — Question: Why include wire color/gauge when available?

EN — Answer: It reduces assembly errors and helps verify conductor suitability for voltage, current and internal standards.

Q100 [TRICK]

FR — Question : Question piège : le from/to report remplace-t-il le schéma ?

FR — Réponse : Non. Il est excellent pour câbler, mais ne montre pas toujours la logique fonctionnelle, protections et relations de contrôle aussi clairement que le schematic.

EN — Question: Trick question: Does a from/to report replace the schematic?

EN — Answer: No. It is excellent for wiring, but does not always show functional logic, protections and control relationships as clearly as the schematic.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

21. PLC, VFD, Sensors and Industrial-Control Examples

Q101

FR — Question : Comment documenter un capteur 24 VDC trois fils ?

FR — Réponse : Montrer +24 V, 0 V, signal vers l'entrée PLC, tag du capteur, terminal/connector et type PNP/NPN si pertinent. La documentation doit correspondre au wiring réel du fabricant.

EN — Question: How do you document a three-wire 24 VDC sensor?

EN — Answer: Show +24 V, 0 V, signal to the PLC input, sensor tag, terminal/connector and PNP/NPN type where relevant. Documentation must match manufacturer wiring.

Q102

FR — Question : Pourquoi indiquer PNP/NPN ou sourcing/sinking ?

FR — Réponse : Parce que cela détermine la polarité et la compatibilité entre field device et I/O module. Une confusion peut rendre le circuit inopérant ou dangereux.

EN — Question: Why identify PNP/NPN or sourcing/sinking?

EN — Answer: Because it determines polarity and compatibility between field device and I/O module. Confusion can make the circuit inoperative or unsafe.

Q103

FR — Question : Comment documenter un analog 4–20 mA ?

FR — Réponse : Montrer loop power, transmitter, AI module, terminals, polarity, shield et éventuellement resistor/isolator. La description doit préciser l'échelle engineering si nécessaire.

EN — Question: How do you document a 4–20 mA analog loop?

EN — Answer: Show loop power, transmitter, AI module, terminals, polarity, shield and any resistor/isolator. Documentation should state engineering scale when needed.

Q104

FR — Question : Pourquoi séparer safety I/O du contrôle standard dans les drawings ?

FR — Réponse : Pour rendre la fonction de sécurité identifiable, éviter les modifications accidentelles et faciliter validation. Les règles précises dépendent de l'architecture safety et des normes applicables.

EN — Question: Why separate safety I/O from standard control in drawings?

EN — Answer: To make the safety function identifiable, avoid accidental changes and facilitate validation. Exact rules depend on the safety architecture and applicable standards.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q105 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment documenter une communication Ethernet industrielle ?

FR — Réponse : Montrer les appareils, ports, cable/connector, network name/address lorsque le standard l'exige, switch topology et séparation fonctionnelle. Le drawing électrique complète mais ne remplace pas le network configuration document.

EN — Question: Senior question: How do you document industrial Ethernet communication?

EN — Answer: Show devices, ports, cable/connector, network name/address when required, switch topology and functional separation. The electrical drawing complements but does not replace the network-configuration document.

22. P&ID, Pneumatic and Hydraulic Support

Q106

FR — Question : Pourquoi AutoCAD Electrical peut-il contenir des symboles pneumatiques ou hydrauliques ?

FR — Réponse : Un système de contrôle industriel combine souvent électrique et fluid power. Les symboles associés permettent de documenter les interfaces entre solénoïdes, valves, cylindres, sensors et contrôle.

EN — Question: Why can AutoCAD Electrical contain pneumatic or hydraulic symbols?

EN — Answer: Industrial control systems often combine electrical and fluid power. Related symbols document interfaces among solenoids, valves, cylinders, sensors and control.

Q107

FR — Question : Quelle différence entre un schematic électrique et un P&ID ?

FR — Réponse : Le schematic électrique montre connexions électriques et logique de contrôle; le P&ID montre process piping, instruments et equipment relationships. Ils se complètent mais n'ont pas la même sémantique.

EN — Question: What is the difference between an electrical schematic and a P&ID?

EN — Answer: The electrical schematic shows electrical connections and control logic; a P&ID shows process piping, instruments and equipment relationships. They complement each other but do not have the same semantics.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q108

FR — Question : Pourquoi utiliser des tags cohérents entre P&ID et électrique ?

FR — Réponse : Pour qu'un instrument soit identifiable de manière unique dans tous les documents. Cela facilite commissioning, loop checks et maintenance.

EN — Question: Why use consistent tags between P&ID and electrical drawings?

EN — Answer: So an instrument can be uniquely identified across all documents. This simplifies commissioning, loop checks and maintenance.

Q109

FR — Question : AutoCAD Electrical remplace-t-il AutoCAD Plant 3D pour un grand projet process ?

FR — Réponse : Non. Plant 3D est dédié aux workflows plant/P&ID plus larges. AutoCAD Electrical peut documenter l'interface de contrôle, mais chaque toolset possède son domaine.

EN — Question: Does AutoCAD Electrical replace AutoCAD Plant 3D for a large process project?

EN — Answer: No. Plant 3D is dedicated to broader plant/P&ID workflows. AutoCAD Electrical can document control interfaces, but each toolset has its own domain.

Q110 [TRICK]

FR — Question : Question piège : une valve solénoïde doit-elle apparaître seulement dans un drawing pneumatique ?

FR — Réponse : Non. Sa partie process/pneumatique peut être dans un diagramme fluid power, tandis que sa coil et son câblage doivent apparaître dans le schéma électrique. Les tags relient les vues.

EN — Question: Trick question: Should a solenoid valve appear only in a pneumatic drawing?

EN — Answer: No. Its process/pneumatic portion may appear in a fluid-power diagram, while its coil and wiring should appear in the electrical schematic. Tags link the views.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

23. Title Blocks, Drawing Lists and Publishing

Q111

FR — Question : Pourquoi automatiser les title blocks ?

FR — Réponse : Pour propager drawing number, project, description, revision, date ou autres propriétés sans modifier chaque feuille manuellement.

EN — Question: Why automate title blocks?

EN — Answer: To propagate drawing number, project, description, revision, date and other properties without manually editing each sheet.

Q112

FR — Question : Qu'est-ce qu'une drawing list ?

FR — Réponse : Une table ou report listant les feuilles, numéros, descriptions et parfois revisions. Elle sert de table des matières du dossier électrique.

EN — Question: What is a drawing list?

EN — Answer: A table or report listing sheets, numbers, descriptions and sometimes revisions. It serves as the table of contents for the electrical package.

Q113

FR — Question : Pourquoi l'ordre de publication PDF doit-il correspondre au Project Manager ?

FR — Réponse : Cela garantit que le dossier imprimé suit la même structure que le projet électronique et réduit la confusion entre engineering, shop floor et maintenance.

EN — Question: Why should PDF publishing order match Project Manager order?

EN — Answer: It ensures the printed package follows the same structure as the electronic project and reduces confusion among engineering, shop floor and maintenance.

Q114

FR — Question : Que doit contenir un title block bien contrôlé ?

FR — Réponse : Au minimum identification du projet/drawing, numéro de feuille, description, revision et informations d'approbation selon le système qualité. Les exigences précises varient par organisation.

EN — Question: What should a well-controlled title block contain?

EN — Answer: At minimum project/drawing identification, sheet number, description, revision and approval information according to the quality system. Exact requirements vary by organization.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q115 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment éviter qu'un PDF final porte une revision différente du DWG ?

FR — Réponse : Mettre les propriétés de révision dans la source contrôlée, lancer l'update title block project-wide, publier depuis la release puis vérifier le PDF final avant émission.

EN — Question: Senior question: How do you prevent a final PDF from showing a different revision than the DWG?

EN — Answer: Keep revision properties in the controlled source, run project-wide title-block update, publish from the release and verify the final PDF before issue.

24. DWG/DXF Interoperability and Legacy Drawings

Q116

FR — Question : Pourquoi DWG reste-t-il utile dans un environnement industriel ?

FR — Réponse : C'est un format largement échangé pour drawings 2D, layout d'usine, mechanical references et documentation. AutoCAD Electrical s'appuie sur DWG tout en ajoutant son intelligence métier.

EN — Question: Why is DWG still useful in an industrial environment?

EN — Answer: It is widely exchanged for 2D drawings, plant layouts, mechanical references and documentation. AutoCAD Electrical uses DWG while adding its domain intelligence.

Q117

FR — Question : Que perd-on lorsqu'on exporte vers un format purement graphique ?

FR — Réponse : Selon le format, on peut perdre les relations project database, intelligence des composants, catalog data et fonctions de cross-reference même si l'apparence reste correcte.

EN — Question: What can be lost when exporting to a purely graphical format?

EN — Answer: Depending on the format, project-database relationships, component intelligence, catalog data and cross-reference functionality may be lost even if appearance remains correct.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q118

FR — Question : Comment convertir un legacy drawing AutoCAD en AutoCAD Electrical ?

FR — Réponse : Identifier les symboles existants, wires, tags et structure; remplacer/convertir progressivement les éléments clés en objets intelligents puis effectuer des audits. Une migration complète peut être faite par étapes.

EN — Question: How do you convert a legacy AutoCAD drawing into AutoCAD Electrical?

EN — Answer: Identify existing symbols, wires, tags and structure; progressively replace/convert key elements into intelligent objects and run audits. Full migration can be staged.

Q119

FR — Question : Pourquoi ne pas convertir tous les anciens drawings en une seule opération automatique ?

FR — Réponse : Parce que les legacy files peuvent contenir des conventions incohérentes et exceptions. Une conversion automatique peut propager des erreurs sémantiques invisibles.

EN — Question: Why not convert all legacy drawings in one automatic operation?

EN — Answer: Because legacy files may contain inconsistent conventions and exceptions. Automatic conversion can propagate hidden semantic errors.

Q120 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quand laisser un ancien DWG tel quel ?

FR — Réponse : S'il est référence historique, rarement modifié et que le coût/risque de conversion dépasse le bénéfice. On peut le conserver en lecture seule et migrer uniquement lors d'un ECO significatif.

EN — Question: Senior question: When would you leave a legacy DWG unchanged?

EN — Answer: If it is a historical reference, rarely modified, and conversion cost/risk exceeds benefit. Keep it read-only and migrate only during a significant ECO.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

25. AutoCAD Electrical vs EPLAN / Generic AutoCAD / PCB EDA

Q121

FR — Question : Quel avantage AutoCAD Electrical offre-t-il par rapport à AutoCAD générique ?

FR — Réponse : Une base de fonctionnalités dédiées aux contrôles électriques : symboles intelligents, wire numbers, tags, cross-references, PLC, panel, terminals, catalog et reports.

EN — Question: What advantage does AutoCAD Electrical offer over generic AutoCAD?

EN — Answer: A feature set dedicated to electrical controls: intelligent symbols, wire numbers, tags, cross-references, PLC, panels, terminals, catalogs and reports.

Q122

FR — Question : Pourquoi comparer AutoCAD Electrical et EPLAN avec prudence ?

FR — Réponse : Les deux visent la documentation électrique, mais leur architecture de données, gestion de projets, écosystèmes et automatisation diffèrent. Le choix dépend du standard d'entreprise et du workflow.

EN — Question: Why should AutoCAD Electrical and EPLAN be compared carefully?

EN — Answer: Both target electrical documentation, but their data architecture, project management, ecosystems and automation differ. Choice depends on company standards and workflow.

Q123

FR — Question : Pourquoi AutoCAD Electrical n'est-il pas un remplacement d'un PCB EDA ?

FR — Réponse : Il ne gère pas le même niveau de logique PCB, placement/routing, stackup, signal integrity et outputs de fabrication PCB. Les usages se rejoignent seulement dans la documentation électrique.

EN — Question: Why is AutoCAD Electrical not a replacement for PCB EDA?

EN — Answer: It does not manage the same level of PCB logic, placement/routing, stackup, signal integrity and PCB fabrication outputs. Their use cases overlap mainly in documentation.

Q124

FR — Question : Dans quel cas peut-on utiliser AutoCAD pour dessiner une petite électronique simple ?

FR — Réponse : Pour une illustration, wiring diagram ou documentation mécanique/électrique simple. Mais si l'objectif est créer netlist et PCB, un EDA électronique est généralement mieux adapté.

EN — Question: When can AutoCAD be used to draw simple electronics?

EN — Answer: For an illustration, wiring diagram or simple mechanical/electrical documentation. If the goal is to create a netlist and PCB, an electronics EDA tool is generally more appropriate.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q125 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quel critère principal utilisez-vous pour choisir l'outil ?

FR — Réponse : Le type de donnée qui doit rester intelligent jusqu'à la fabrication et à la maintenance. L'outil doit soutenir le workflow complet, pas seulement produire un dessin visuellement correct.

EN — Question: Senior question: What primary criterion do you use to choose the tool?

EN — Answer: The type of data that must remain intelligent through manufacturing and maintenance. The tool should support the full workflow, not merely produce a visually correct drawing.

26. AutoCAD MEP Overview for Electrical Building Systems

Q126

FR — Question : Qu'est-ce qu'AutoCAD MEP ?

FR — Réponse : Un specialized toolset AutoCAD destiné aux systèmes mechanical, electrical et plumbing des bâtiments, avec des objets MEP intelligents, palettes par discipline, schedules et workflows de building services.

EN — Question: What is AutoCAD MEP?

EN — Answer: An AutoCAD specialized toolset for building mechanical, electrical and plumbing systems, with intelligent MEP objects, discipline palettes, schedules and building-services workflows.

Q127

FR — Question : Quelle différence principale entre AutoCAD Electrical et AutoCAD MEP ?

FR — Réponse : AutoCAD Electrical vise les systèmes de contrôle électrique, machines et panels; MEP vise les systèmes techniques de bâtiment. La partie 'electrical' ne signifie donc pas le même contexte.

EN — Question: What is the main difference between AutoCAD Electrical and AutoCAD MEP?

EN — Answer: AutoCAD Electrical targets electrical-control systems, machines and panels; MEP targets building services. The word 'electrical' therefore refers to a different context.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q128

FR — Question : Quand un ingénieur de contrôle peut-il recevoir un drawing MEP ?

FR — Réponse : Lorsqu'un panneau de contrôle doit s'intégrer dans un bâtiment : alimentation, emplacements, equipment room, HVAC interlocks ou interfaces BMS. Le MEP sert alors de référence de coordination.

EN — Question: When might a controls engineer receive an MEP drawing?

EN — Answer: When a control panel must integrate into a building: power supply, locations, equipment rooms, HVAC interlocks or BMS interfaces. MEP then serves as coordination reference.

Q129

FR — Question : Pourquoi ne pas mélanger tout le projet machine et bâtiment dans un seul modèle sans structure ?

FR — Réponse : Parce que les disciplines, ownership et standards diffèrent. Mieux vaut définir des interfaces et références contrôlées entre documents.

EN — Question: Why not mix the entire machine and building project into one unstructured model?

EN — Answer: Because disciplines, ownership and standards differ. Define controlled interfaces and references between documents instead.

Q130 [TRICK]

FR — Question : Question piège : la bibliothèque MEP de 10 500+ objets remplace-t-elle les 65 000+ symboles Electrical ?

FR — Réponse : Non. Ce sont des bibliothèques destinées à des domaines différents. Le nombre d'objets n'est pas un critère de substitution.

EN — Question: Trick question: Does the MEP library of 10,500+ objects replace the 65,000+ Electrical symbols?

EN — Answer: No. They are libraries for different domains. Object count is not a substitution criterion.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

27. API, Scripts, AutoLISP and Automation Boundaries

Q131

FR — Question : Peut-on automatiser AutoCAD Electrical ?

FR — Réponse : Oui. AutoCAD fournit plusieurs mécanismes d'automatisation et AutoCAD Electrical possède sa propre API/documentation. Les possibilités réelles dépendent de la fonction, de la version et de la manière dont les données électriques sont stockées.

EN — Question: Can AutoCAD Electrical be automated?

EN — Answer: Yes. AutoCAD provides several automation mechanisms and AutoCAD Electrical has its own API/documentation. Actual possibilities depend on function, version and how electrical data is stored.

Q132

FR — Question : Pourquoi une macro AutoCAD générique peut-elle être dangereuse sur des objets Electrical ?

FR — Réponse : Elle peut modifier la géométrie sans mettre à jour les données électriques associées. Une automatisation doit respecter les commandes/API Electrical lorsque l'intelligence du composant est concernée.

EN — Question: Why can a generic AutoCAD macro be dangerous on Electrical objects?

EN — Answer: It may change geometry without updating associated electrical data. Automation should respect Electrical commands/APIs whenever component intelligence is involved.

Q133

FR — Question : Quand AutoLISP est-il utile ?

FR — Réponse : Pour automatiser des tâches de dessin, vérifications, transformations ou conventions internes, à condition de ne pas contourner la base Electrical. Il est particulièrement utile pour des opérations répétitives bien comprises.

EN — Question: When is AutoLISP useful?

EN — Answer: For automating drafting tasks, checks, transformations or internal conventions, provided it does not bypass the Electrical database. It is especially useful for well-understood repetitive operations.

Q134

FR — Question : Pourquoi versionner les scripts d'automatisation ?

FR — Réponse : Parce qu'ils peuvent modifier des centaines de drawings. Le version control permet de reproduire la release, auditer les changements et revenir à une version stable.

EN — Question: Why version-control automation scripts?

EN — Answer: Because they can modify hundreds of drawings. Version control allows release reproduction, change auditing and rollback to a stable version.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q135 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quelle règle appliquez-vous avant d'automatiser une tâche Electrical ?

FR — Réponse : Comprendre d'abord la donnée métier et les side effects, tester sur une copie, valider les reports/cross-references après exécution et garder une méthode de rollback.

EN — Question: Senior question: What rule do you apply before automating an Electrical task?

EN — Answer: First understand the domain data and side effects, test on a copy, validate reports/cross-references afterward and keep a rollback method.

28. Revision Control, QA and Manufacturing Release

Q136

FR — Question : Pourquoi une révision Electrical doit-elle inclure plus que le DWG modifié ?

FR — Réponse : Une petite modification peut changer BOM, wire reports, panel layout, terminal strips et PDF. La release doit inclure tous les outputs affectés.

EN — Question: Why should an Electrical revision include more than the modified DWG?

EN — Answer: A small change can affect BOM, wire reports, panel layout, terminal strips and PDF. The release should include all affected outputs.

Q137

FR — Question : Qu'est-ce qu'un redline field change ?

FR — Réponse : Une modification annotée à partir du terrain ou de l'atelier, utilisée pour mettre à jour les drawings as-built. Elle doit être vérifiée et incorporée dans la source contrôlée.

EN — Question: What is a redline field change?

EN — Answer: An annotated field or shop-floor change used to update as-built drawings. It should be verified and incorporated into the controlled source.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q138

FR — Question : Pourquoi les as-built drawings sont-ils importants ?

FR — Réponse : Ils représentent l'installation réellement construite, indispensable pour maintenance, dépannage, sécurité et futurs modifications.

EN — Question: Why are as-built drawings important?

EN — Answer: They represent what was actually installed and are essential for maintenance, troubleshooting, safety and future modifications.

Q139

FR — Question : Que vérifier dans une release QA ?

FR — Réponse : Drawing/revision list, tags, duplicate wire numbers, cross-references, catalog/BOM, terminals, panel consistency, PDF, reports et absence de drawings temporaires.

EN — Question: What should be checked in a QA release?

EN — Answer: Drawing/revision list, tags, duplicate wire numbers, cross-references, catalog/BOM, terminals, panel consistency, PDF, reports and absence of temporary drawings.

Q140 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment traiter un ECO urgent en production ?

FR — Réponse : Documenter la modification, isoler les drawings/reports touchés, faire une revue proportionnée au risque, émettre une revision contrôlée puis intégrer le retour as-built. L'urgence ne doit pas supprimer la traçabilité.

EN — Question: Senior question: How do you handle an urgent production ECO?

EN — Answer: Document the change, isolate affected drawings/reports, perform a risk-proportionate review, issue a controlled revision and incorporate as-built feedback. Urgency should not eliminate traceability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

29. Troubleshooting and Field-Change Workflows

Q141

FR — Question : Un contact ne montre plus sa cross-reference. Que vérifiez-vous ?

FR — Réponse : Tag parent/child, projet actif, drawing inclusion, cross-reference settings et si le parent existe encore. Je lance ensuite l'update cross-reference après correction.

EN — Question: A contact no longer shows its cross-reference. What do you check?

EN — Answer: Parent/child tag, active project, drawing inclusion, cross-reference settings and whether the parent still exists. Then run cross-reference update after correction.

Q142

FR — Question : Un wire number ne se met pas à jour. Quelles causes possibles ?

FR — Réponse : Wire number fixed, mauvais wire layer, objet non reconnu comme wire, projet/drawing settings ou numérotation non relancée. Il faut identifier d'abord le type réel de l'objet.

EN — Question: A wire number does not update. What are possible causes?

EN — Answer: Fixed wire number, wrong wire layer, object not recognized as a wire, project/drawing settings or numbering not rerun. First identify the real object type.

Q143

FR — Question : La BOM contient un composant absent du panel. Que vérifiez-vous ?

FR — Réponse : S'il est schematic-only volontairement, si le footprint n'a pas été inséré, si le catalog mapping est incorrect ou si un ancien panel footprint orphelin existe.

EN — Question: The BOM contains a component missing from the panel. What do you check?

EN — Answer: Whether it is intentionally schematic-only, its footprint was never inserted, catalog mapping is wrong, or an old orphan panel footprint exists.

Q144

FR — Question : Le PDF final manque deux drawings alors qu'ils existent sur disque. Pourquoi ?

FR — Réponse : Ils peuvent ne pas être inclus dans le projet, être disabled/excluded du publish set ou mal ordonnés. Le Project Manager et le publish configuration doivent être vérifiés.

EN — Question: The final PDF is missing two drawings that exist on disk. Why?

EN — Answer: They may not be included in the project, may be disabled/excluded from the publish set or incorrectly ordered. Check Project Manager and publishing configuration.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q145 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quel est votre premier réflexe devant un bug AutoCAD Electrical 'étrange' ?

FR — Réponse : Déterminer si le problème est graphique, project database, catalog, configuration ou custom content. Reproduire sur une copie minimale avant de modifier massivement le projet.

EN — Question: Senior question: What is your first reaction to a 'strange' AutoCAD Electrical problem?

EN — Answer: Determine whether it is graphical, project-database, catalog, configuration or custom-content related. Reproduce it on a minimal copy before making broad project changes.

30. Senior and Trick Interview Questions

Q146 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi une bonne documentation électrique doit-elle être maintenable, pas seulement correcte au jour de la conception ?

FR — Réponse : Parce qu'un panel industriel peut rester en service pendant des décennies. Tags, wire numbers, parts, cross-references et as-built revisions doivent permettre à un technicien futur de comprendre le système.

EN — Question: Senior question: Why must good electrical documentation be maintainable, not only correct on design day?

EN — Answer: Because an industrial panel may remain in service for decades. Tags, wire numbers, parts, cross-references and as-built revisions must let a future technician understand the system.

Q147 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment choisissez-vous entre automatisation et édition manuelle ?

FR — Réponse : J'automatise les règles répétitives et déterministes; je garde une revue humaine pour les décisions d'ingénierie, exceptions et risques. L'objectif est cohérence sans automatiser aveuglément.

EN — Question: Senior question: How do you choose between automation and manual editing?

EN — Answer: Automate repetitive deterministic rules; retain human review for engineering decisions, exceptions and risk. The goal is consistency without blind automation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q148 [TRICK]

FR — Question : Question piège : si le schéma est électriquement correct, le panel est-il automatiquement fabricable ?

FR — Réponse : Non. Il faut vérifier dimensions, heat dissipation, clearances, mounting, wire duct, terminals, cable entry, safety et disponibilité réelle des composants.

EN — Question: Trick question: If the schematic is electrically correct, is the panel automatically manufacturable?

EN — Answer: No. Check dimensions, heat dissipation, clearances, mounting, wire duct, terminals, cable entry, safety and actual component availability.

Q149 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quel est le meilleur indicateur qu'un projet AutoCAD Electrical est bien structuré ?

FR — Réponse : Qu'une modification contrôlée puisse être propagée sans devoir corriger manuellement des dizaines de documents, et que reports, panel et drawings restent cohérents après l'update.

EN — Question: Senior question: What is the best indicator that an AutoCAD Electrical project is well structured?

EN — Answer: A controlled change can be propagated without manually fixing dozens of documents, and reports, panel and drawings remain consistent after the update.

Q150 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quelle erreur culturelle coûte le plus cher dans un gros projet Electrical ?

FR — Réponse : Traiter les drawings comme des fichiers indépendants au lieu d'un système de données lié. Cela crée des divergences entre schéma, BOM, panel, terminals, reports et as-built.

EN — Question: Senior question: What cultural mistake is most expensive in a large Electrical project?

EN — Answer: Treating drawings as independent files instead of a linked data system. This creates divergence among schematics, BOM, panels, terminals, reports and as-built documentation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Appendix A — Practical Mini-Projects

A1. Motor Start/Stop Control

- Create a power circuit with breaker, contactor, overload and motor.
- Create a control ladder with STOP NC, START NO, seal-in auxiliary contact and overload contact.
- Assign real tags, pin numbers and catalog data.
- Generate cross-references and a BOM.
- Add the contactor, overload and breaker to a panel layout.

A2. PLC Digital I/O Panel

- Create one PLC input module and one output module.
- Connect four sensors and four actuators through terminals.
- Assign I/O addresses and signal descriptions.
- Generate PLC I/O and wire from/to reports.
- Create the matching terminal strip.

A3. VFD + Motor

- Document mains input, protection, VFD and motor.
- Add RUN/STOP, analog speed reference and fault output.
- Add shield/PE notation and terminal interfaces.
- Create catalog assignments and panel footprints.
- Generate BOM and wiring report.

A4. Analog 4–20 mA Loop

- Create 24 VDC loop power, transmitter, AI card and shield termination.
- Add terminal strip and cable tag.
- Document signal range and channel address.
- Generate cable and connection reports.
- Verify field/panel separation.

A5. Terminal Strip Exercise

- Create a mixed strip with feed-through, PE and multi-level terminals.
- Add jumpers and spare positions.
- Use Terminal Strip Editor to reorder physically.
- Generate a physical strip representation.
- Compare schematic order with panel order.

A6. Custom Symbol

- Create a custom intelligent sensor or relay symbol with Symbol Builder.
- Add tag, description, catalog and pin attributes.
- Test wire insertion and rotation.
- Test reports and cross-reference behavior.
- Store the symbol in a company library.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

A7. Panel Layout

- Create enclosure/mounting plate geometry.
- Place DIN rails, duct, PLC, power supply, contactors and terminals.
- Add mounting dimensions and equipment tags.
- Check practical service/ventilation spaces.
- Cross-check against schematic BOM.

A8. Full Release

- Run project-wide tag/wire/cross-reference updates.
- Generate BOM, wire, cable and terminal reports.
- Update title blocks and drawing list.
- Publish a controlled PDF.
- Perform a final QA checklist and archive the release.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Appendix B — Release and QA Checklists

Project QA

- ☐ Correct project and revision are active.
- ☐ All intended drawings are included and ordered.
- ☐ No duplicate/invalid component tags remain.
- ☐ Wire numbers are updated and fixed numbers are intentional.
- ☐ Relay/parent-child cross-references are current.
- ☐ PLC I/O addresses and descriptions match the controlled I/O list.
- ☐ Catalog assignments are valid and approved.
- ☐ Terminal strips match schematic and physical panel.
- ☐ Panel footprints match BOM parts.
- ☐ Title blocks and drawing list are updated.

Manufacturing package

- ☐ BOM is regenerated after the last engineering change.
- ☐ Wire from/to and cable reports are regenerated.
- ☐ Terminal documentation is regenerated.
- ☐ Panel drawing includes tags and critical dimensions.
- ☐ PDF set is complete and in project order.
- ☐ Revision is consistent across DWG/PDF/reports.
- ☐ Temporary or obsolete outputs are excluded.
- ☐ Release package is archived with a manifest.

Field/as-built update

- ☐ Redlines are dated and traceable.
- ☐ Changes are checked against the real installed device.
- ☐ Source project is updated, not only the PDF.
- ☐ Affected BOM/wire/terminal reports are regenerated.
- ☐ Cross-references and title blocks are refreshed.
- ☐ New as-built revision is reviewed and released.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Appendix C — Interview Scenarios

Scenario 1 — Duplicate wire numbers

A project audit finds the same wire number used unintentionally in two unrelated circuits. Explain how you would identify the cause, correct it and prevent recurrence.

Scenario 2 — Relay mismatch

The selected relay catalog part has four contacts but the project uses six. Explain how you would resolve the schematic/BOM mismatch.

Scenario 3 — PLC I/O revision

A customer changes fifteen I/O addresses after drawings are issued. Explain a controlled update workflow.

Scenario 4 — Terminal strip reordering

The schematic sequence is electrically correct but the panel shop needs a different physical terminal order. Explain how you would manage it without changing signal identity.

Scenario 5 — Legacy DWG conversion

You inherit 80 generic AutoCAD drawings. Explain how you would decide what to convert into intelligent AutoCAD Electrical objects.

Scenario 6 — Panel collision

The schematic BOM is correct, but a VFD collides with a wire duct in the panel layout. Explain what documents must change.

Scenario 7 — Missing cross-reference

A relay contact has no coil reference. Describe the troubleshooting sequence.

Scenario 8 — As-built field change

A technician changed a sensor type and terminal assignment during commissioning. Explain the documentation and revision steps.

Scenario 9 — Catalog discrepancy

The drawing calls for a 24 VDC coil but the BOM lists a 120 VAC version of the same contactor family. Explain how to catch and correct it.

Scenario 10 — PDF release error

Two drawings are missing from a released PDF while DWGs exist. Explain why the project structure and publishing workflow should be investigated.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Appendix D — Official Autodesk Reference Topics

- **AutoCAD Electrical 2027 Help** — Getting Started, Electrical tutorials, command reference, migration and API documentation.
- **Electrical Toolset Features** — 65,000+ intelligent electrical symbols, wire numbering, component tagging and customized reports.
- **AutoCAD Electrical 2027 — What's New** — ECLASS catalog import and terminal-strip export to selected manufacturer applications.
- **AutoCAD Electrical Tutorials** — Wire numbers, component tags, PLC, panel layout, terminals, reports, connectors and Symbol Builder.
- **AutoCAD 2027 Specialized Toolsets** — Electrical, MEP, Mechanical, Plant 3D and other toolsets included with current AutoCAD offerings.
- **AutoCAD MEP 2027** — Building mechanical/electrical/plumbing objects, palettes, schedules and building-system workflows.

Version note. This handbook uses AutoCAD Electrical 2027 as the current reference release in September 2026. Menu names, database locations, manufacturer content, APIs and company standards may differ by installation. For production work, the installed Help, release notes, electrical standards and vendor manuals take precedence.

Conclusion / Conclusion

FR — AutoCAD Electrical doit être considéré comme un système de documentation électrique intelligent, pas simplement comme AutoCAD avec des symboles supplémentaires. La valeur vient de la cohérence entre schémas, fils, tags, PLC, borniers, panel layout, catalogue, BOM, reports et révisions.

EN — AutoCAD Electrical should be treated as an intelligent electrical-documentation system, not simply AutoCAD with extra symbols. Its value comes from consistency among schematics, wires, tags, PLC, terminals, panel layout, catalog data, BOM, reports and revisions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.